ECG normal y eje eléctrico

FISIOPATOLOGIA · Clase 15 · del impulso sinusal a la onda: cómo se lee un trazado y hacia dónde apunta el QRS

1 · DEL MARCAPASO A LOS VENTRÍCULOS

Nódulo sinusal F12
marcapaso más rápido, se despolariza solo: 60-100 lpm; el vago lo frena y las hormonas tiroideas lo aceleran

se irriga por las arterias de la

Irrigación F5
nódulo sinusal: coronaria derecha 55 % y circunfleja 45 %; NAV: 90 % coronaria derecha

da el ritmo y envía el impulso al

Nódulo AV F7 · F11
único puente normal entre aurículas y ventrículos; retrasa el impulso; las vías de Kent y James lo saltan y acortan el PR

frena y luego pasa el impulso a

si falla, toma el mando la

Marcapasos de reserva F4
si falla el sinusal manda el NAV (40-60 lpm) y luego Purkinje (20-40 lpm)

Haz de His, ramas y Purkinje
reparten el impulso por ambos ventrículos

mantiene así la

termina en la

Despolarización de los ventrículos y contracción

su despolarización auricular dibuja la

su dirección promedio es el

2 · CADA EVENTO ELÉCTRICO, UNA ONDA

Onda P F6
despolarización de las aurículas: 1.ª mitad la derecha, 2.ª mitad la izquierda

su polaridad define el

tras el retraso del NAV viene el

Complejo QRS F6
despolarización ventricular: Q = tabique, R = VI, S = VD; dura menos de 0,12 s

su retraso se mide en el

después queda una pausa, el

Segmento ST
pausa recta (isoeléctrica) entre el QRS y la T

luego se repolariza y da la

Onda T F24
repolarización ventricular: asimétrica y redondeada; en pico en hiperpotasemia, aplanada en hipotiroidismo o con la edad

si se eleva en DII, DIII y aVF hay

tras ella puede verse la

Onda U F9
sigue a la T; solo es prominente con potasio bajo

su inicio abre el

su final cierra el

Intervalo QT F1
del inicio del QRS al final de la T (despolarización más repolarización): 0,34-0,44 s

cambia con la frecuencia y el medio

Cambia con el medio F23
corto: taquicardia, hipertiroidismo, hiperpotasemia, digitálicos; largo (> 0,44 s): bradicardia, hipotiroidismo, hipocalcemia

3 · LEER EL TRAZADO: RITMO Y FRECUENCIA

1 · Ritmo sinusal F3
P positiva en DI, DII y aVF, negativa en aVR, y una P antes de cada QRS

si faltan las P y el R-R es irregular:

Fibrilación auricular F14
desaparecen las P y el R-R es irregular

luego se mide la

2 · Frecuencia F8
1500 ÷ cuadraditos entre dos R (o 300 ÷ cuadros grandes); normal 60-100 lpm; 15 cuadraditos = 100

fuera de 60-100 hay

Fuera de 60-100
menos de 60 bradicardia; más de 100 taquicardia

sigue la lectura con la

3-4 · P y PR F7
P de 0,07-0,11 s y menos de 2,5 mm; PR de 0,12 a 0,20 s: corto en niños, taquicardia y preexcitación; largo en bloqueo AV y bradicardia

forma parte de la

Lectura en 9 pasos
ritmo, FC, P, PR, QRS, ST, T, QT y conclusión

termina en la

se anota en la

Conclusión: ECG normal o el hallazgo (taquicardia sinusal, IAM inferior, fibrilación auricular)

se desvía según la posición del

4 · EL EJE DEL QRS

Eje del QRS
dirección promedio del vector de despolarización ventricular en el plano frontal

se halla buscando la

o se estima con los

Derivación isodifásica F15 · F16
QRS con suma cero: el eje es perpendicular a ella; pares DI-aVF, DII-aVL, DIII-aVR

Cuadrantes con DI y aVF F17 · F18
ambos positivos: eje normal 0° a +90° (algunos autores: −30° a +110°); DI + y aVF −: izquierda; DI − y aVF +: derecha

por ejemplo, da los valores

con ambos positivos es el

Ejemplos F15 · F16
DI isodifásico: +90°; DII: −30°; DIII: +30°; aVL: +60°; aVR: −60°; aVF: 0°

Eje normal: el QRS apunta hacia abajo y a la izquierda del paciente (imagen 2, espejada)

5 · QUÉ DESVÍA EL EJE

Diafragma F25
el corazón descansa sobre él; su posición cambia con el diafragma y con la fase respiratoria

si sube, hay

si baja, hay

Diafragma arriba F19
obesidad, embarazo, ascitis, tumores abdominales, espiración

Diafragma abajo F2 · F20
enfisema, inspiración

acuesta el corazón y lo vuelve

para el corazón y lo vuelve

con DI − y aVF + va a la derecha:

Corazón horizontal F19
eje a la izquierda (0° a −90°); también brevilíneo, HVI y bloqueo de rama izquierda

Corazón vertical F2 · F20
eje a la derecha (+90° a ±180°); también longilíneo, HVD y bloqueo de rama derecha

se reconoce como

se reconoce como

DI positivo y aVF negativo: eje izquierdo

DI negativo y aVF positivo: eje derecho (en el enfisema pasa de +90°)

6 · VOLTAJE, ST Y OTRAS ALARMAS

ST elevado en DII, DIII y aVF F13
zona de lesión activa de la cara inferior

indica un

Infarto agudo de pared inferior

con DI + y aVF − va a la izquierda:

su amplitud se evalúa en el

Voltaje del QRS
se mide la amplitud en las derivaciones del plano frontal y precordiales

si es bajo, se ve el

si es alto, se ve el

Bajo voltaje F21
DI + DII + DIII menor de 15 mm: aire, líquido o grasa atenúan la señal

Alto voltaje F22
S de V1 + R de V5 o V6 de 35 mm o más sugiere hipertrofia del VI

orienta a varias causas:

orienta a varias causas:

Orienta a enfisema, anasarca, hipotiroidismo, obesidad o hipertrofia ventricular

causa · ejemplo · mecanismo · desenlace · diagnóstico · complicación · concepto · signo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 18 y 19 · Dr. Sotito — teoría del docente (🛍 = literatura)